물리화학2 (2013년 2학기) **2차 시험**

2013년 11월 29일 (금요일), 오전 10:00 - 11:50

(총 6문제, 120점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

계산에 필요한 물리상수	
$N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$	$k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$
$h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s}$	$c = 2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$
$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg}$	$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$

1. **(총 20점, 각 5점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고, 참인 경우 이유를, 거짓인 경우 반례를 밝히시오. (답만 쓰면 영점 처리)

   (a) 양자계에서 일차원 자유입자의 운동량이 0인 경우는 입자가 정지해 있고, 이는 입자의 위치가 고정되어 있음을 의미하므로 불확정성 원리에 위배된다.

   (b) 만약 계가 Hamiltonian 연산자 $\hat{H}$의 고유상태인 경우에 에너지 오차 $\delta_E = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2$는 0이다.

   (c) 일차원 상자 속 입자의 Hamiltonian에 대한 고유함수는 운동량 연산자의 고유함수이다.

   (d) 만약 계가 Hamiltonian 연산자 $\hat{H}$의 고유상태가 아니고 중첩상태인 경우에 계의 에너지를 측정하면 Hamiltonian 연산자의 고유값들이 아닌 값을 얻는다.

2. **(15점)** 다음 양자계 중 축퇴되어 있는 상태들이 존재하는 계들을 모두 구하고, 구한 계들의 상태가 축퇴되어 있음을 보여라.(축퇴되어 있음을 보이지 않으면 0점 처리)

ㄱ. 일차원 상자 속 입자의 운동	ㄴ. 2차원 강체의 회전운동
ㄷ. 단조화 진동자의 진동운동	ㄹ. 삼차원 상자 속 입자의 운동
ㅁ. 일차원 자유입자의 운동	

3. **(10점)** 길이가 L인 1차원 상자 속 입자에 대한 고유함수와 2차원 강체의 회전운동에 대한 고유함수는 각각 다음과 같다.

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (n = 1, 2, 3, \cdots) \qquad (1\text{차원 상자 속 입자}) \tag{1a}$$

$$\psi_{m_l}(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i m_l \phi} \quad (m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots) \qquad (2\text{차원 강체}) \tag{1b}$$

위 각 식의 양자수에서 $n = 0$은 성립할 수 없지만, $m_l = 0$은 성립하는 이유를 설명하여라.

(뒷 장에도 있습니다.)

4. **(총 25점, 각 5점)** 이차원 강체의 회전운동에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식의 해, 즉 정규화된 고유함수를 $\phi_{m_l}(\theta)$ 이라고 하고, 그에 해당하는 에너지 고유값을 E_{m_l} 이라 하면 에너지 E_{m_l} 은 다음과 같이 주어진다.

$$E_{m_l} = \frac{L_z^2}{2I} = \frac{m_l^2 \hbar^2}{2I} \qquad (m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots) \tag{2}$$

위 식에서 I 는 이차원 강체의 관성 모멘트이다. 만약 이차원 강체의 중첩상태를 표현하는 파동함수 $\psi(\theta)$ 가 다음과 같이 $\phi_0(\theta)$, $\phi_1(\theta)$, $\phi_{-1}(\theta)$ 의 선형결합으로 나타나는 경우에 다음 물음에 답하여라.

$$\psi(\theta) = N\big\{\phi_0(\theta) + \phi_1(\theta) + \phi_{-1}(\theta)\big\}$$

(a) 정규화상수 N 을 구하여라.

(b) 위 중첩상태의 에너지를 측정하는 경우 얻을 수 있는 에너지 값은 무엇인가?

(c) (b)의 각 에너지 값을 얻을 확률은 얼마인가?

(d) 위 중첩상태의 각운동량 (L_z) 을 측정하는 경우 얻을 수 있는 각운동량 값은 무엇인가?

(e) (d)의 각 각운동량을 얻을 확률은 얼마인가?

5. **(총 25점, 각 5점)** 일차원 단조화 진동자의 진동운동에 대한 Hamiltonian을 $\hat{H}$, 에너지 고유값을 E_n 이라 하면 각각 다음과 같이 주어진다.

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}kx^2 \tag{3a}$$

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \qquad (n = 0, 1, 2, \cdots) \tag{3b}$$

위 식에서 k 는 용수철 상수이고 μ 는 환산질량이며, ω 는 단조화 진동자의 각진동수로서 $\omega = \sqrt{k/\mu}$ 로 주어진다. 다음 물음에 답하여라.

(a) 일차원 단조화 진동자의 고유함수가 $\phi_n(x)$ 라고 할 때, $\langle x \rangle$ 을 구하여라.

(b) 수업시간에 배운 Helmann-Feynman 원리를 이용하여 $\langle x^2 \rangle$ 값을 구하여라.

(c) 일차원 단조화 진동자의 고유함수가 $\phi_n(x)$ 라고 할 때, $\langle p \rangle$ 을 구하여라.

(d) (3b) 식과 (b)의 결과를 이용하여 $\langle p^2 \rangle$ 을 구하여라.

(e) 일차원 단조화 진동자에 대해 불확정성 원리, 즉 $\delta_x \delta_p \geq \hbar/2$ 가 성립함을 보여라.

(다음 장에도 있습니다.)

6. **(총 25점)** 길이가 L인 일차원 상자 속에 질량이 m_1과 m_2이고, 서로 상호작용하지 않는 두 입자가 있다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5점)** 두 입자의 위치 좌표를 x_1과 x_2라 하고, 파동함수를 $\psi(x_1, x_2)$라고 할 때 , 이 두 입자에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식을 기술하여라.

   (b) **(10점)** 변수 분리법을 이용하여, 즉 $\psi(x_1, x_2) = \psi_1(x_1)\psi_2(x_2)$로 치환하여 (a)의 Schrödinger 방정식의 해를 구하여라.

   (c) **(5점)** 이 계의 에너지 고유값 E를 구하여라.

   (d) **(5점)** $m_1 = m_2$인 경우에 축퇴도가 2가 되는 가장 작은 에너지는 얼마인가?